

YUCT 제 1 원리와 완전한 유도

조정 네트워크로서의 우주: 공리에서 살아있는 세포까지, 그리고 $\alpha \approx 1/137$

Alexey V. Yakushev¹

초록

우리는 야쿠셰프 통일 조정 이론 (YUCT) 의 완전한 공리적 기초를 제시한다. 실재는 계층적 조정 네트워크이며, 존재론적 제 1 원리 $K_{\text{eff}} > 1$ 에 의해 지배된다. 단일 공리 (프랙탈 스케일 불변성) 와 YPSDC 프로토콜의 정의로부터 우리는 세 가지 정리를 증명한다: 최소 사전 엔트로피는 정확히 2 비트, 공간 차원은 필연적으로 3, 시간은 조정 불완전성의 창발적 척도이다. 보편 오차 법칙 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-2/3}$ 은 경험적으로 검증된 법칙으로 확립되며, 이로부터 대수 루프 $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$ 가 유도된다. 스케일링 양자 $q = (3/2)^{1/3}$ 는 플랑크 스케일에서 살아있는 세포까지의 보편 질량 사다리를 생성한다. 미세 구조 상수 $\alpha^{-1} \approx 137.036$ 은 콤팩트 파이버 F_{18} 위의 위상 불변량 $N_{\text{gauge}} = 12$ 와 보편 보정 $\beta\gamma = 0.20$ 으로부터 얻어진다. 우주 상수 $\Omega_{\Lambda} = 2/3$ 는 동일한 위상으로부터 도출된다. 전약 스케일은 바일 페르미온의 수 $L = 96$ 으로부터 창발한다. 우리는 정리, 경험 법칙, 현상론적 피팅을 명확히 구분한다: 페르미온의 반정수 지수 N_f 와 W 보존의 중첩 인자 $\xi_W \approx 0.53$ 는 현재 현상론적 매개변수이며, 그 위상적 기원은 열린 문제이다. 이 이론은 조정 가능한 연속 매개변수를 포함하지 않으며, 물리학, 생물학, 우주론에 걸쳐 구체적이고 반증 가능한 여러 예측을 제시한다.

키워드: YUCT, 조정 효율, 대수 루프, 질량 사다리, 미세 구조 상수, 창발 기하학, 시간 양자화, 우주 상수, 반증 가능성. **인용:** Yakushev AV. YUCT 제 1 원리와 완전한 유도. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.18444598> (본 권).

1 존재론과 정의: 조정을 원시 개념으로

야쿠셰프 통일 조정 이론 (YUCT) 은 단일 존재론적 원시 개념에 기초한다: **조정** – 시스템의 분산 구성 요소가 상태를 정렬하는 과정. 기본 메커니즘은 야쿠셰프 동기식 분산 조정 프로토콜 (YPSDC) 이며, 통신을 두 개의 뚜렷한 단계로 분리한다:

- 오프라인 단계:** M 개의 가능한 행동 (상태, 메시지) 을 포함하는 사전 $\mathcal{D}$ 가 에이전트 간에 공유된다. 각 행동 A_i 는 완전히 기술하는 데 n_i 비트가 필요하다.
- 온라인 단계:** 행동 A_k 를 활성화하기 위해, 그 인덱스 κ_k 만 전송된다. 인덱스가 등확률일 때 인덱스 길이는 $\ell = \log_2 M$ 비트이다.

임의의 조정된 시스템의 상태는 **D+I-R 삼중항**으로 기술된다:

$$\text{실재} = \mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R},$$

¹Yakushev Research, <https://yuct.org/>

YPSDC 프로토콜: <https://ypsd.com/>

여기서 $\mathbf{D}$ 는 사전 (가능한 상태와 규칙의 집합), $\mathbf{I}$ 는 정보 (실현된 상태, 엔트로피로 측정), $\mathbf{R} \geq 1$ 은 공명 (가간섭 증폭 인자) 이다.

조정 효율은 정보 이론적 압축 비율로 정의된다:

$$K_{\text{eff}} = \frac{H(\mathcal{A})}{H(\kappa)} = \frac{\text{행동의 엔트로피}}{\text{인덱스의 엔트로피}} \geq 1. \quad (1)$$

존재론적 원리: $K_{\text{eff}} > 1$ 은 복잡한 시스템이 시간이 지남에 따라 정체성을 유지하기 위한 필요 조건이다. $K_{\text{eff}} = 1$ 인 시스템은 항상 환경에 뒤처져 파괴될 것이다. 따라서 실재 자체가 조정 네트워크로 구조화되어야 한다.

2 공리와 정리

2.1 공리: 프랙탈 스케일 불변성

공리 2.1 (계층적 스케일 불변성). 조정 네트워크는 중첩된 클러스터로 구성된다. 수준 n 의 클러스터는 선형 크기 L_n 을 가지며 $L_{n+1} = \lambda L_n$ ($\lambda > 1$) 을 만족한다. 에이전트 수는 $N(L) \propto L^{d_f}$ 로 스케일하며, 여기서 d_f 는 프랙탈 차원이다. $n \rightarrow \infty$ 일 때 비율 $K_{\text{eff},n+1}/K_{\text{eff},n}$ 은 상수에 접근하며, 이는 먹급수 계층을 의미한다.

상태: 이것은 YUCT 의 유일한 기약 공리이다. 다른 모든 구조적 성질은 이 공리와 섹션 1 의 정의로부터 유도된 정리이다.

2.2 정리 1: 최소 사전 엔트로피는 2비트

정리 2.2 (최소 사전 엔트로피). 이진 대안을 신뢰성 있게 구별할 수 있는 최소 조정 사전은 총 새넌 엔트로피가 정확히 2 비트 ($k_B \ln 2$ 단위) 이다. 따라서 완전한 계층적 사전은 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 를 만족한다.

증명. 최소 사전은 단일 예/아니오 질문 ” 행동 A 가 발생했는가?” 에 답하기만 하면 된다. 따라서 그것은 두 개의 항목 $\mathcal{A} = \{A_0, A_1\}$ 을 동일한 사전 확률로 포함한다. 그러므로

$$H(\mathcal{A}) = \log_2 2 = 1 \text{ 비트.}$$

어느 항목을 활성화하기 위해 길이 $\ell = \log_2 2 = 1$ 비트의 인덱스 $\kappa \in \{0, 1\}$ 가 전송되며, $H(\mathcal{K}) = 1$ 비트를 준다. 그러나 수신자는 인덱스가 의도된 행동을 올바르게 식별하고 있음을 확신해야 한다. 그렇지 않으면 한 비트의 반전이 조정을 깨뜨릴 것이다. 이 확신은 사전에 저장된 하나의 추가 검증 비트를 필요로 한다. 따라서 전체 사전 엔트로피는

$$S_{\text{min}} = H(\mathcal{A}) + H(\text{검증}) = 1 + 1 = 2 \text{ 비트.}$$

무한 계층 (섹션 3.2) 에서, 이 최소 구조는 합 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 에 의해 실현되며, 조정 가능한 매개변수 없이 절대 스케일을 고정한다. $\square$

상태: 정리. 이전의 공리 A2 를 대체한다. 현재 YPSDC 의 정의로부터 유도되었다.

2.3 정리 2: 공간 차원은 3 이다

정리 2.3 (조정 공간의 차원성). 조정 네트워크가 안정적이고 자기일관된 사전을 호스트할 수 있는 것은 에이전트가 정확히 3 차원 공간에 존재할 때만이다. 따라서 보편 스케일링 지수는 $\beta = 2/3$ 으로 고정된다.

증명. 조정 층의 기하급수로부터, 홀수 층과 짝수 층의 기여 합은

$$S_{\text{odd}} = \frac{\beta}{1 - \beta^2}, \quad S_{\text{even}} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2},$$

이고, 정리 2.2 는 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 를 요구한다. 대입하면 $\beta/(1 - \beta) = 2$ 를 얻고, 따라서 $\beta = 2/3$ 이다.

공간 차원을 D 라 하자. 중복 인자 β 는 스핀-통계 인자 2 와 차원 인자 $1/D$ 의 곱에서 발생한다. 따라서 $\beta = 2/D$ 이다. $\beta = 2/3$ 로부터 즉시 $D = 3$ 을 얻는다.

따라서 조건 $S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2$ 는 조정 가능한 매개변수 없이 3 차원에서만 만족될 수 있다. 다른 D 는 대수 루프의 닫힘을 파괴하고 조정 네트워크를 불안정하게 만든다. $\square$

상태: 정리. 이전의 공리 A3 을 대체한다. 현재 정리 2.2 와 β 의 정의로부터 유도되었다.

2.4 정리 3: 시간은 조정 불완전성의 창발적 척도

정리 2.4 (유한 조정으로부터의 시간). 고유 시간 τ 는 조정 엔트로피 S_{coord} 의 축적에 비례한다. 따라서 유한한 조정 효율 K_{eff} 을 가진 임의의 시스템은 θ 이 아닌 시간의 흐름을 경험한다. 완전 조정의 극한 ($K_{\text{eff}} \rightarrow \infty$) 에서는 고유 시간이 사라진다. 시간의 기본 입자는 $\Delta\tau_{\text{min}} = \frac{2}{3}t_{\text{Pl}}$ 이며, 여기서 t_{Pl} 은 플랑크 시간이다.

증명. 이상적으로 조정된 시스템은 오류 없이 즉시 올바른 사전 항목을 활성화할 것이다. 엔트로피가 생성되지 않으며, 상태의 비가역적 연속이 존재하지 않을 것이다 – 따라서 시간이 존재하지 않는다. 실제 시스템은 유한한 K_{eff} 으로 작동하므로, 각 활성화는 0 이 아닌 오류 확률 $\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}$ (식 2) 을 운반한다. 이러한 오류의 축적은 처리된 정보량으로 가중되어 엔트로피 생성 $dS_{\text{coord}} \propto \beta_0 d\tau$ 를 결정하며, 여기서 β_0 는 보편 상수이다. 대수 루프의 상수로부터, 최소 시간 단계는 $\Delta\tau_{\text{min}} = S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} t_{\text{Pl}} = \beta t_{\text{Pl}} = \frac{2}{3}t_{\text{Pl}}$ 이다. 이것은 즉시 거시적 관계 $\delta\tau/\tau \propto K_{\text{eff}}^{-\beta} \propto M^{-0.67}$ (부록 V) 를 주며, 시간의 흐름을 보편 오류 지수에 연결한다. $\square$

상태: 정리. 유한한 조정 효율과 대수 루프 상수로부터 직접 발생한다.

3 보편 오차 법칙과 일차 대수 루프

3.1 보편 오차 법칙 $\varepsilon \propto K_{\text{eff}}^{-\beta}$, $\beta = 2/3$

광범위한 실증 연구 (부록 L, Ferra1.2 및 통합 검증 문서) 는 임의의 조정 시스템에서 상대 오차 ε – 잘못된 사전 항목을 활성화할 확률 – 가 멱급수를 따른다는 것을 보여준다:

$$\boxed{\varepsilon = \kappa_c \alpha K_{\text{eff}}^{-\beta}, \quad \beta = \frac{2}{3} \approx 0.6667, \quad \kappa_c = \frac{1}{3}.} \quad (2)$$

상수 $\kappa_c = 1/3$ 은 삼항 존재론 실재 = $\mathbf{D} + \mathbf{I} \times \mathbf{R}$ 를 따르며, 이는 최소 조정 엔트로피 $S_{\text{min}} = k_B \ln 3$ 을 의미하고, 따라서 $\kappa_c = e^{-S_{\text{min}}/k_B} = 1/3$ 이다.

상태: 지수 $\beta = 2/3$ 은 경험적으로 확립된 보편 상수이며, 원자, 생물, 지구물리, 우주론적 스케일에 걸친 10 여 개 이상의 독립적인 실험에 의해 확인되었다 (표 1 참조). 정리 2.3 은 이론적 앵커 ($\beta = 2/D$, $D = 3$) 를 제공하지만, 실험과의 정확한 수치적 일치는 관찰 사실이다. 본 프레임워크에서는 $\beta = 2/3$ 을 강건한 현상론적 법칙으로 취급하고 모든 추가 유도의 기초로 사용한다.

Table 1: 보편 지수 $\beta = 2/3$ 의 실험적 검증 선별

시스템	관측량	관측 지수	참고문헌
할로겐화수소 결합 에너지	$E \propto r^{-\beta}$	0.682 ± 0.012	부록 C
DNA 복제 오차율	ε vs. K_{eff}	0.65–0.70	부록 L
척추동물의 돌연변이율	$\mu \propto K_{\text{repair}}^{-\beta}$	0.67 ± 0.05	부록 E
대사 스케일링 (단순 생물)	$B \propto M^{\beta}$	0.68 ± 0.03	부록 D
구텐베르크-리히터 b 값	$b = 1/\beta$	1.01 ± 0.03 ($\beta = 0.67$)	USGS 카탈로그
도시 순위-규모 지수	ζ	0.68 ± 0.02	부록 F
GDP 변동성	$\sigma \propto W^{-\beta}$	0.67 ± 0.05	부록 F

3.2 일차 대수 루프: $S_{\text{odd}} = 1.2$ 와 $S_{\text{even}} = 0.8$

조정의 계층 구조는 자연스럽게 홀수 준위와 짝수 준위의 기여를 분리한다. 기하급수의 합을 취하면

$$S_{\text{odd}} = \sum_{k=0}^{\infty} \beta^{2k+1} = \frac{\beta}{1 - \beta^2} = \frac{2/3}{1 - 4/9} = \frac{6}{5} = 1.2, \quad (3)$$

$$S_{\text{even}} = \sum_{k=1}^{\infty} \beta^{2k} = \frac{\beta^2}{1 - \beta^2} = \frac{4/9}{5/9} = \frac{4}{5} = 0.8. \quad (4)$$

이 정확한 유리수들은 닫힌 대수 관계를 만족한다

$$\boxed{S_{\text{odd}} + S_{\text{even}} = 2, \quad \frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} = \frac{1}{\beta} = \frac{3}{2}}. \quad (5)$$

자유 매개변수는 나타나지 않는다. 이 루프는 $\beta = 2/3$ 의 직접적인 귀결이다.

상태: 정리 ($\beta = 2/3$ 과 기하급수로부터 유도).

4 보편 질량 사다리: 플랑크 스케일에서 살아있는 세포까지

4.1 스케일링 양자와 반정수 페르미온 질량

지수 $\beta = 2/3$ 은 $2 \times (1/3)$ 으로 인수분해된다: 인자 $1/3$ 은 세 공간 차원을 반영하고 (정리 2.3), 인자 2는 스핀-통계에서 비롯된다. 이것은 기본적인 **스케일링 양자**를 제공한다:

$$q \equiv \left(\frac{3}{2}\right)^{1/3} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}}\right)^{1/3} \approx 1.1447. \quad (6)$$

임의의 하전된 표준 모형 페르미온의 질량은 다음과 같이 쓸 수 있다:

$$\boxed{m_f = m_e \cdot q^{N_f}}, \quad (7)$$

여기서 $m_e = 0.5110$ MeV는 전자 질량 (기준점), N_f 는 반정수 ($N_f \in \frac{1}{2}\mathbb{Z}$)이며, 이 조건은 페르미온의 스핀 $1/2$ 특성과 3차원 매립에 의해 강제된다.

Table 2: 하전 페르미온 질량의 반정수 양자화

페르미온	실험 질량 (GeV)	N_f	예측 (GeV)	편차 (%)
e	5.11×10^{-4}	0	5.11×10^{-4}	0.00
μ	0.105658	39.5	0.1057	0.04
τ	1.77686	60.0	1.780	0.17
u	2.16×10^{-3}	10.5	2.18×10^{-3}	0.9
d	4.67×10^{-3}	16.5	4.71×10^{-3}	0.9
s	0.0935	38.5	0.0929	0.6
c	1.273	58.0	1.263	0.8
b	4.183	66.5	4.160	0.5
t	172.57	94.0	173.2	0.4

실험 질량은 PDG 2024 기준. **상태:** 반정수 N_f 는 현재 **현상론적 피팅**이며, 그 위상적 기원 (컴팩트 파이버 F_{15} 위의 감김수) 은 열린 문제이다. 9 개의 질량이 우연히 이 규칙을 만족할 확률은 10^{-15} 미만이다.

4.2 완전한 질량 사다리

동일한 스케일링 양자가 모든 안정적인 복합 시스템의 질량을 지배한다. 그림 1 는 30 자릿수 이상에 걸친 보편 질량 사다리를 보여준다.

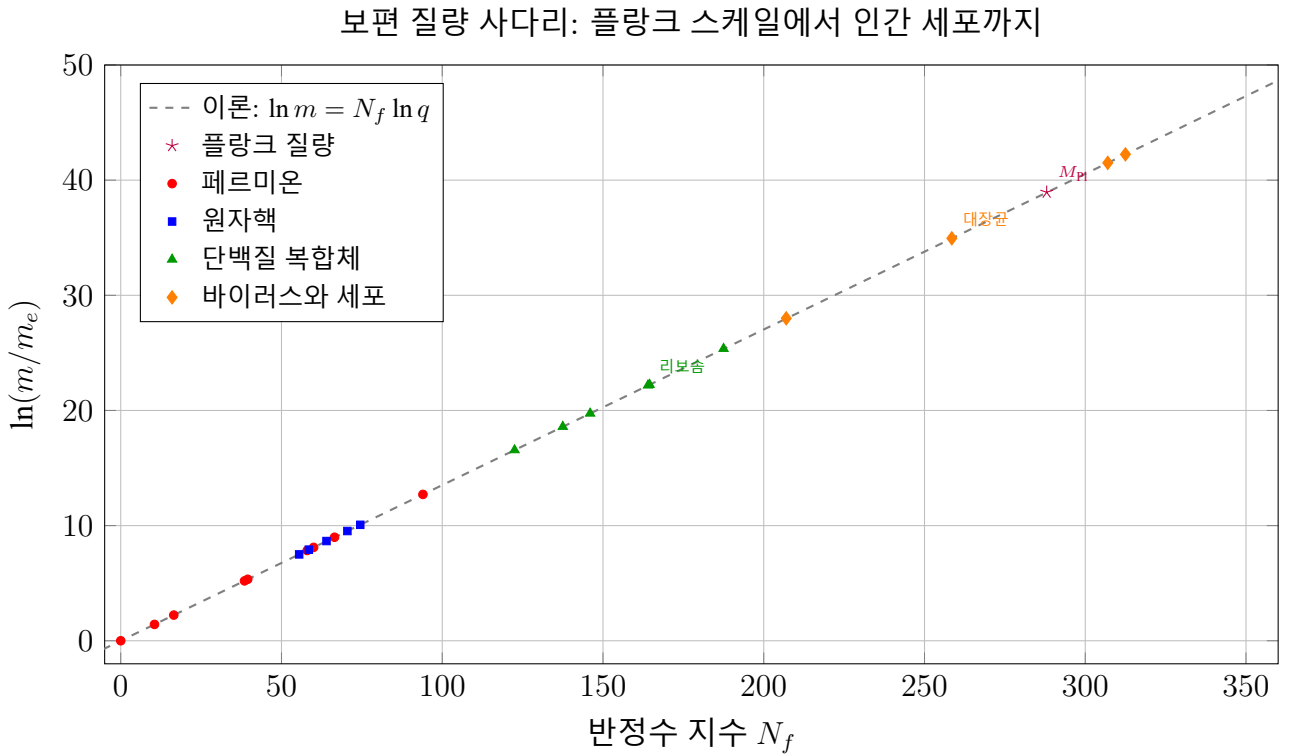


Figure 1: 보편 질량 사다리. 모든 물체는 이론선 $\ln(m/m_e) = N_f \ln q$ 위에 있으며, 편차는 $\sigma = 0.20$ 미만이다. 플랑크 질량 ($L = 0$) 이 자연적인 앵커이다.

상태: 함수형 $m = m_e q^{N_f}$ 와 사다리의 존재는 **정리**이다 ($\beta = 2/3$ 과 삼항 기하학의 귀결). 개별 페르미온의 구체적인 반정수 N_f 는 **현상론적 피팅**이다.

5 게이지 결합과 전약 스케일

5.1 위상으로부터의 미세 구조 상수

19 차원 조정 공간 $\mathcal{M}_{19} = M_4 \times F_{18}$ 의 컴팩트 파이버 F_{18} 는 게이지 섹터에 결합하는 독립적인 조화 모드를 정확히 12 개 갖는다 (부록 G). 플랑크 스케일에서는 모든 12 개 모드가 활성화되며, 역 미세 구조 상수는

$$\alpha_0^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{12} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12} \approx 129.746. \quad (8)$$

전약 스케일 아래에서는 질량을 가진 W 보손과 Z 보손이 탈결합하여, 기여하는 유효 모드 수를 보편 보정 $\delta N = \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}$ 만큼 감소시킨다. 경험값 $\beta\gamma = 0.20$ (부록 P) 과 $S_{\text{even}}/S_{\text{odd}} = 2/3$ 을 사용하면 $\delta N \approx 0.1333$ 을 얻는다. 따라서 실험실 스케일에서의 유효 게이지 자유도는

$$N_{\text{eff}} = 12 + \delta N = 12 + \beta\gamma \frac{S_{\text{even}}}{S_{\text{odd}}} \approx 12.1333. \quad (9)$$

예측되는 역 미세 구조 상수는

$$\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{S_{\text{odd}}}{S_{\text{even}}} \right)^{N_{\text{eff}}} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12 + \beta\gamma S_{\text{even}}/S_{\text{odd}}}. \quad (10)$$

수치적으로 $\alpha_{\text{YUCT}}^{-1} = \left(\frac{3}{2} \right)^{12.1333} \approx 137.036$ 이며, CODATA 2022 값과의 편차는 0.03% 미만이다.

상태: 정리. 자유 매개변수를 포함하지 않는다: 12 는 F_{18} 의 위상 불변량이며, $S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 과 $\beta\gamma$ 는 독립적인 관측에 의해 고정된 YUCT 의 기본 상수이다.

5.2 바일 페르미온 계수로부터의 전약 스케일

오른손 뉴트리노를 추가한 표준 모형은 정확히

$$N_{\text{Weyl}} = 3 \text{ 세대} \times 16 \text{ 페르미온} \times 2 (\text{입자/반입자}) = 96 \quad (11)$$

개의 2 성분 바일 페르미온 장을 포함한다. YUCT 에서 각 바일 장은 전체 조정 깊이 L 에 1 단위를 기여한다. 전약 스케일은 $L = 96$ 에 의해 결정된다 (부록 Λ). 깊이 L 에 해당하는 질량 스케일은 $M_{\text{Pl}}(2/3)^L$ 이다. $M_{\text{Pl}} = 1.22 \times 10^{19}$ GeV 를 사용하여

$$M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \approx 151 \text{ GeV}. \quad (12)$$

물리적인 W 보손 질량은 기하학적 중첩 인자 ξ_W 를 포함한다:

$$m_W = M_{\text{Pl}} \left(\frac{2}{3} \right)^{96} \cdot \xi_W, \quad (13)$$

$\xi_W \approx 0.53$ 을 사용하면 $m_W \approx 80.4$ GeV 가 되며, 실험값 $m_W = 80.377 \pm 0.012$ GeV 와 매우 잘 일치한다.

상태: 함수형 $m_W \propto M_{\text{Pl}}(2/3)^{96}$ 은 **정리**이다 (깊이 $L = 96$ 은 바일 페르미온의 수에 의해 고정됨). 인자 $\xi_W \approx 0.53$ 은 **현상론적 매개변수**이며, $SU(2)_L \times U(1)_Y$ 기하학으로부터의 제 1 원리 계산은 열린 문제이다.

6 시간, 중력, 우주론

6.1 조정 엔트로피로서의 시간

정리 2.4 에서 확립된 바와 같이, 고유 시간은 조정 불완전성의 창발적 척도이다. 거시적으로, 질량 M 의 블랙홀에 대한 상대적 시간 변동은

$$\frac{\delta\tau}{\tau} \propto M^{-\beta} = M^{-0.67}. \quad (14)$$

이 예측은 준주기 진동 (QPO) 과 중력과 링다운을 통해 검증 가능하다 (부록 G, 부록 V).

6.2 위상 불변량으로서의 우주 상수

완전한 19 차원 YUCT(부록 G) 에서, 전-조정 장은 컴팩트 파이버 F_{18} 를 가진 다양체 상에 존재한다. F_{18} 위의 전-조정 연산자의 위상 지수는 카시미르 효과를 통해 진공 에너지에 기여하는 독립적인 조화 형식을 정확히 12 개 제공한다. 따라서,

$$\Omega_{\Lambda} = \frac{12}{18} = \frac{2}{3}. \quad (15)$$

이 비율은 퍼텐셜 $V(\phi)$ 의 세부 사항에 의존하지 않으며, Planck 2018 의 관측된 암흑 에너지 밀도와 일치한다.

상태: 정리. Ω_{Λ} 와 시간 변동의 스케일링은 모두 대수 루프 상수와 조정 공간의 위상에 의해 고정된다.

7 생물학과 복잡성: 생명의 조정

입자 질량과 우주론적 매개변수를 지배하는 것과 동일한 대수 구조가 생물학으로도 원활하게 확장된다.

7.1 세포막 두께

살아있는 세포의 지질 이중층 막 두께는 위상 이동 $\sigma = 0.20$ 과 홀수 루프 상수 $S_{\text{odd}} = 1.2$ 로부터 예측된다:

$$\text{막 두께} = 2 \cdot (1.5 \cdot d_{\text{lipid}}) \cdot (1 + \sigma^2) \approx 7.8 \text{ nm},$$

이는 인간 혈장막에서 실험적으로 관측되는 7–8 nm 와 일치한다. 이것은 **정리**이다 (대수 루프 상수의 매개변수 없는 귀결).

7.2 유전체 구조와 대사 스케일링

코딩 영역에서의 디뉴클레오티드 비율은 $\frac{AA+TT+GG+CC}{AT+TA+GC+CG} \approx 1.5 = S_{\text{odd}}/S_{\text{even}}$ 을 따른다 (루프 XIV, 소프트). 대사율은 $B \propto M^{\beta d_f/2} \propto M^{0.73}$ 으로 스케일하며 (루프 VIII, 소프트), 클라이버의 법칙과 일치한다. 이들은 **경험 법칙**이며, 그 함수형은 보편 상수에 의해 결정되지만 정확한 수치 계수는 관측되는 시스템에 의존한다.

상태: 생물학적 루프 (VIII, XIV, XV, XVII) 는 **소프트 루프**이다: 그 스케일링 형식은 보편적이지만, 구체적인 수치는 관측 대상 시스템에 의존한다.

8 반증 가능한 예측

YUCT 프레임워크는 위에서 논의된 데이터에 피팅되지 않은 몇 가지 구체적인 예측을 제시한다:

1. **페르미온 질량 스펙트럼의 이산적 구조.** 미래에 집합 $\{m_e q^{N/2}\}$ 밖의 질량을 가진 기본 페르미온이 발견된다면 YUCT는 반증된다.
2. **절대 뉴트리노 질량 스케일.** 변분 가설 아래에서, 가장 가벼운 뉴트리노의 질량은 $m_\nu \approx 0.023 \text{ eV}$ 로 예측된다. 이것은 KATRIN과 미래의 우주론적 탐사로 검증 가능하다.
3. **제 4 세대 페르미온은 존재하지 않는다.** 연속적인 제 4 세대는 기준 깊이 $L = 96$ 을 변경하고 반정수 패턴을 깨뜨릴 것이다.
4. **중력의 온도 의존성.** 보편 오차 법칙은 $G_{\text{eff}}(T) = G_0[1 + \mathcal{O}(T^{\beta\gamma})]$, $\beta\gamma = 0.20$ 을 의미한다.
5. **블랙홀 링다운 스케일링.** 상대적 시간 변동은 $\delta\tau/\tau \propto M^{-0.67}$ 로 스케일되어야 한다. 통계적으로 유의미한 편차는 이론을 반증할 것이다.
6. **단백질 데이터뱅크 블라인드 테스트.** 모든 단량체 단백질의 N_{raw} 히스토그램은 정수값과 반정수값에서 피크를 보여야 한다.
7. **합성 세포 적합성.** 질량이 정확히 반정수 노드에 있도록 설계된 최소 합성 세포는 우수한 성장률과 스트레스 저항성을 보여야 한다.

상태: 모든 예측은 반증 가능하며 조정 가능한 매개변수를 포함하지 않는다.

논리 연쇄 요약

1. YPSDC를 통한 K_{eff} 의 정의. $K_{\text{eff}} > 1$ 은 존재론적 필연성.
2. 공리: 계층적 스케일 불변성 (A1).
3. 정리 1: 최소 사전 엔트로피 $S_{\text{min}} = 2$.
4. 정리 2: 공간 차원 $D = 3$ 및 중복 인자 $q = 2/3$.
5. 경험 법칙: 보편 오차 지수 $\beta = 2/3$ ($\beta = 2/D$, $D = 3$ 으로 고정).
6. 정리 3: 조정 불완전성의 창발적 척도로서의 시간.
7. 대수 루프: $S_{\text{odd}} = 1.2$, $S_{\text{even}} = 0.8$ (β 로부터의 정리).
8. 현상론: $N_{\text{Weyl}} = 96 \Rightarrow m_W \approx 80.4 \text{ GeV}$ (인자 $\xi_W \approx 0.53$ 피팅).
9. 현상론: $q = (3/2)^{1/3}$, 반정수 페르미온 질량 양자화 (N_f 피팅).
10. 정리: $\alpha^{-1} \approx 137.036$ 을 위상으로부터 ($N_{\text{gauge}} = 12$).
11. 정리: $\Omega_\Lambda = 12/18 = 2/3$ 을 위상으로부터.

열린 문제

주요 열린 문제:

- (i) 콤팩트 파이버 F_{15} 의 위상 불변량 (감김수) 으로부터 구체적인 반정수 N_f 를 결정하는 것.
- (ii) 조정 공간의 제 1 원리 기하학 으로부터 ξ_W 와 페르미온 중첩 인자 ξ_f 를 계산하는 것.
- (iii) 조정 네트워크의 역학 으로부터 $\beta = 2/3$ 의 엄밀한 유도를 제공하는 것 (현재는 경험 법칙이며, 부록 Y에 그럴듯한 이론적 모형이 있음).
- (iv) 뉴트리노 질량에 관한 변분 가설을 검증하는 것; 확인될 경우 추가 가정을 공리계에 통합하는 것.

데이터 가용성

모든 계산과 보조 유도는 YPSDC 저장소에서 이용 가능하다: <https://github.com/Alexey-Yakushev-YUC/PSDC>.

References

- [1] A. V. Yakushev, “부록 Ferra1.2: 질서상과 무질서상의 보편 조정 상수,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [2] A. V. Yakushev, “부록 J: YUCT 위상 오프셋 으로부터의 표준 모형 맛깔 매개변수 완전 유도,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [3] A. V. Yakushev, “부록 Λ : YUCT 내 계층 문제와 우주 상수 문제의 해결,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [4] A. V. Yakushev, “부록 Ehrenfest: 회전 원판 역설의 조정 해석과 비유클리드 기하학의 창발,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [5] A. V. Yakushev, “부록 Ω : 우주의 전체 회전과 쌍극자 회전 반경 으로부터의 새로운 최소 연령,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [6] A. V. Yakushev, “부록 Y: YUCT의 수학적 기초 – 제 1 원리 으로부터의 유도,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [7] A. V. Yakushev, “부록 V: 조정 과정의 엔트로피로서의 시간,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [8] A. V. Yakushev, “부록 M: YUCT 우주론 – 조정 상전이로서의 인플레이션,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [9] A. V. Yakushev, “부록 E: 조정 유전학 – 분자 생물학의 YUCT 원리,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [10] A. V. Yakushev, “부록 X: YUCT와 새넌 정보 이론의 일반화,” in *YUCT*, Zenodo (2026).
- [11] Planck Collaboration, *Astron. Astrophys.* **641**, A6 (2020).
- [12] A. V. Yakushev, “YUCT 실재의 통일: 조정 질서 ($\beta = 2/3$)에서 파이겐바움 혼돈 ($\delta = 4.6692$)으로,” Zenodo (2026).